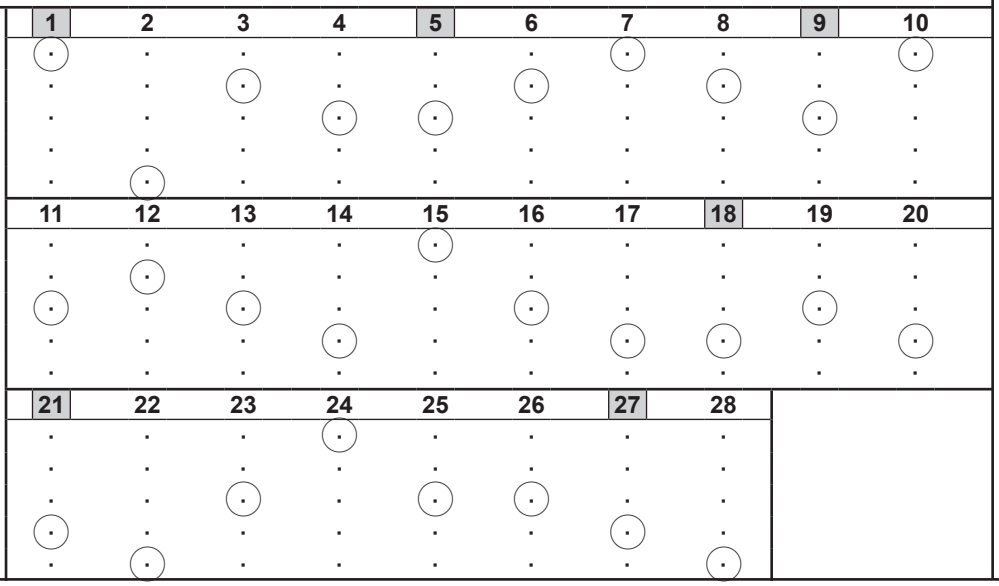
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsangaben-Nr.: W24 0942 L1

Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2024/25

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A



Arbeitsplanung Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

– 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte

– 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

– Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben zu bearbeiten**

– Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu **streichen**

– Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar:**

1 5 9 18 21 27

– Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

© 2024, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

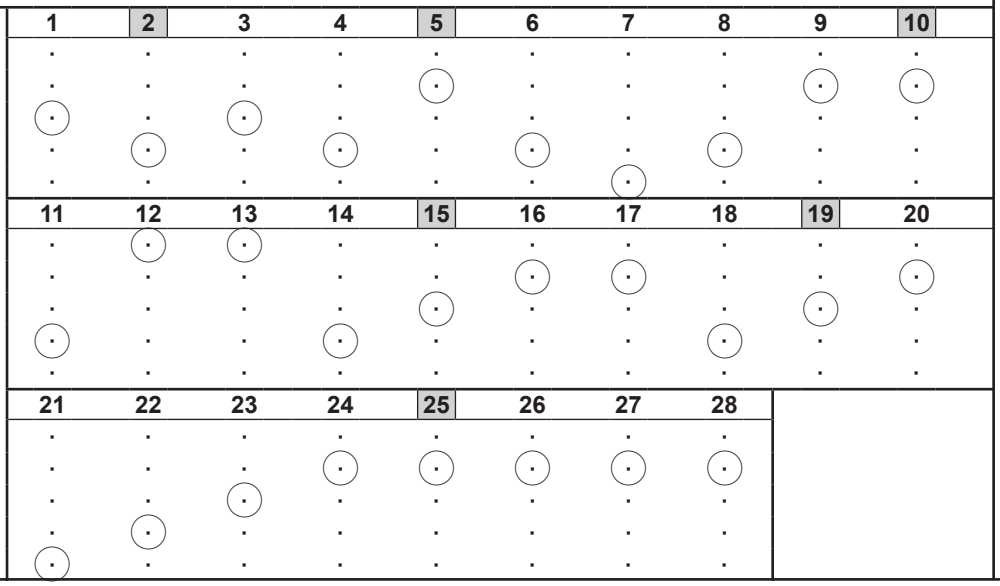
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsangaben-Nr.: W24 0942 L4

Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2024/25

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse Teil A



Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

– 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte

– 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

– Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben zu bearbeiten**

– Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu **streichen**

– Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar:**

2 5 10 15 19 25

– Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

© 2024, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Fach-Nr. **18**

Lösungsschablone-Nr.: W24 9907 L10

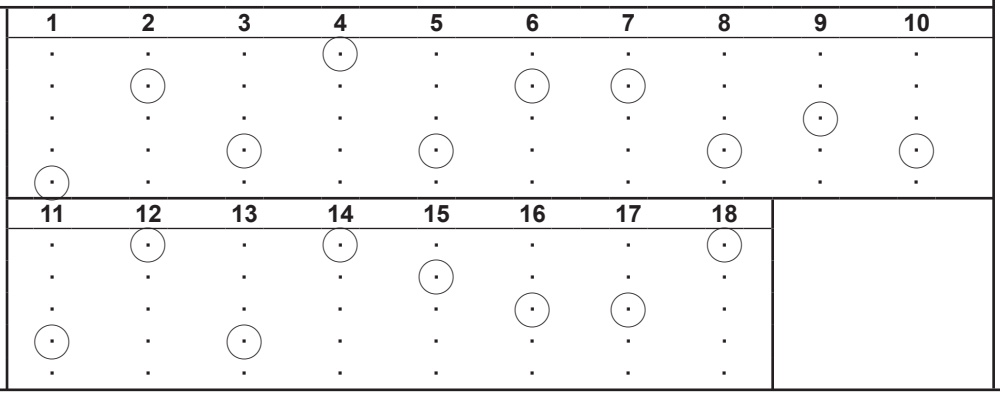
Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2024/25

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde



Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist ausschließlich in den Durchschlag-Markierungsbogen einzutragen:

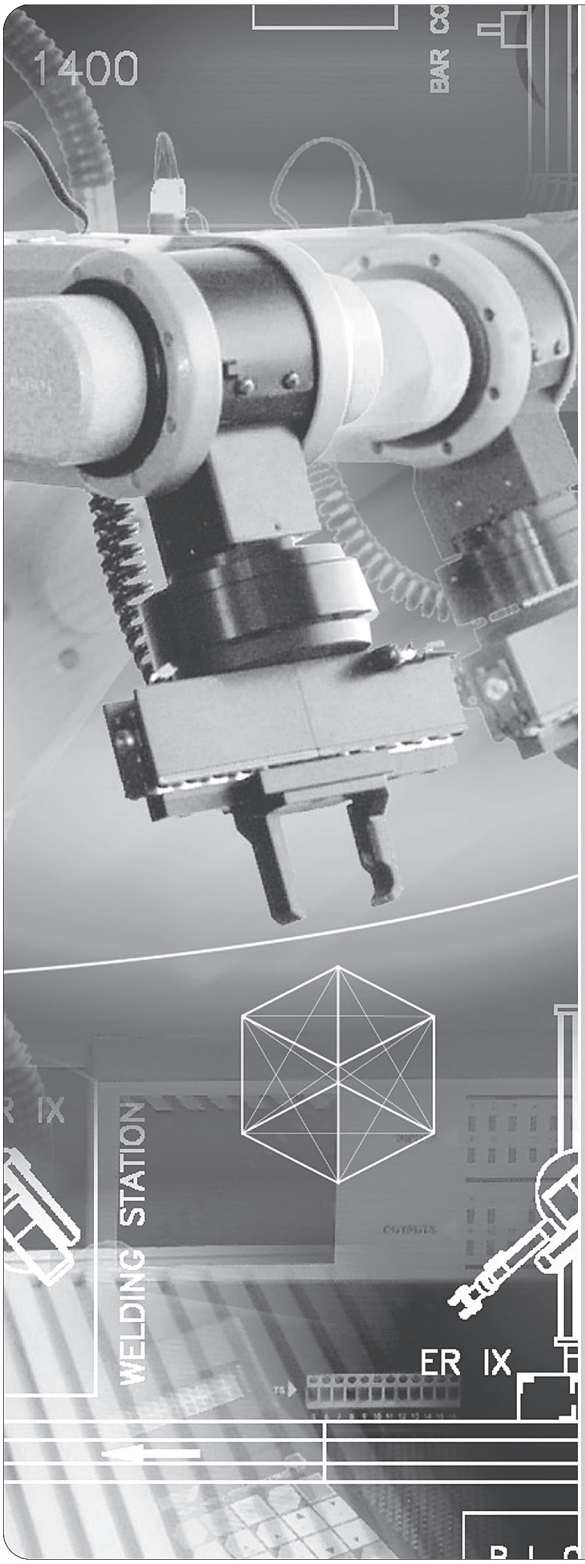
Divisor A: 0,375
Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
ungebundene Aufgaben: 60 %

© 2024, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Winter 2024/25

W24 0942 L

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

1.1	Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A	online
1.2	Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A	online
1.3	Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde	online
1.4	Heft Lösungsvorschläge zu – Arbeitsplanung Teil B – Funktionsanalyse Teil B (sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)	online
1.5	Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde	online

Lösungsvarianten sind möglich!
Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Arbeitsplanung Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U1

1. (4 Pkte.)

– Kein offenes Feuer
– Nicht rauchen
– Für ausreichende Belüftung sorgen
– Nicht essen und nicht trinken
– Gefahrstoffe nur in dafür vorgesehenen Behältnissen aufbewahren
– Fachgerechte Entsorgung beachten
– PSA tragen

2. (2 Pkte.)

– Das Aufstellen von Brandwachen
– Feuerlöscher bereithalten
– Betriebsfeuerwehr informieren
– Schweißerlaubnis einholen

3. (4 Pkte.)

Zeichen	**Bedeutung**
 Hintergund: gelb	Warnung vor einer Gefahrenstelle/Allgemeines Warnzeichen
 Hintergrund: blau	Handschutz benutzen

U2

1. (6 Pkte.)

Bauteil	**Pos.-Nr.**
Stirnrad	10
Passfeder A8 × 7 × 22	39
Kegelritzelwelle	8
Kegelrad	9
Passfeder A14 × 9 × 36	40
Abtriebswelle	7
Scheibenfeder 10 × 11	41
Kettenrad	11

2. (4 Pkte.)

$v = d \cdot \pi \cdot n$

$v = 0{,}10149\ \text{m} \cdot \pi \cdot 150\ \text{min}^{-1}$

$\underline{\underline{v = 47{,}83\ \text{m/min}}}$

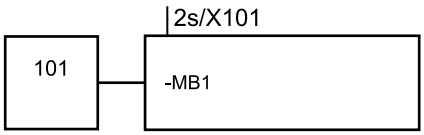
U3

1. (6 Pkte.)

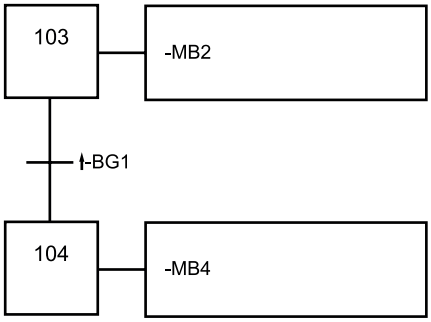
   Deaktivierung eines Teil-GRAFCET (Schritt 1):
   Solange der entsprechende Funktionsschritt des übergeordneten Main-GRAFCET aktiv ist, deaktiviert er alle Funktionsschritte des untergeordneten Teil-GRAFCET.

   Initialisierung eines Teil-GRAFCET (Schritt 2):
   Solange der entsprechende Funktionsschritt des übergeordneten Main-GRAFCET aktiv ist, deaktiviert er alle Funktionsschritte des untergeordneten Teil-GRAFCET und initialisiert ihn. Das bedeutet, dass der untergeordnete Ablaufplan an den Startschritt gesetzt und dort festgehalten wird.

2. (2 Pkte.)



3. (2 Pkte.)



U4

1. (4 Pkte.)

Schritt Nr.	Demontageschritte	Hilfsmittel
1	Sechskantschraube (Pos.-Nr. 23) herausdrehen	Gabelschlüssel (SW 18)
2	Kettenrad (Pos.-Nr. 11) mit Scheibe (Pos.-Nr. 16) abziehen	Hand/gegebenenfalls Abzieher
3	Scheibenfeder (Pos.-Nr. 41) entnehmen	Flachzange
4	6× Zylinderschraube (Pos.-Nr. 24) herausdrehen	Innensechskantschlüssel (SW 5)
5	Deckel (Pos.-Nr. 4) mit RWDR (Pos.-Nr. 37) abziehen	Hand/Schonhammer
6	RWDR (Pos.-Nr. 37) aus Deckel (Pos.-Nr. 4) entnehmen	Hand

2. (2 Pkte.)

   – Schutz vor Eindringen von Schmutz bzw. Staub von außen
   – Schutz vor Entweichen des Schmieröls

3. (4 Pkte.)

   Zu geringe Schmierölmenge:
   – Zu geringe Wärmeabfuhr
   – Größerer Verschleiß
   – Geräuschentwicklung

   Zu große Schmierölmenge:
   – Zu großer Öldruck
   – Überhitzung
   – Undichtigkeit

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Arbeitsplanung Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U5

1. (2 Pkte.)

   Vorteil: beliebige Kombination zweier Drehzahlen

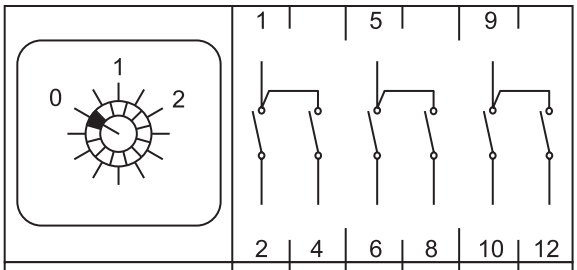
   Nachteil: Baugröße, Gewicht

2. (5 Pkte.)

$$M_N = \frac{P_{kW} \cdot 9\,549}{\eta} = \frac{3{,}3\,\text{kW} \cdot 9\,549}{1\,385\,\text{min}^{-1}} = \underline{\underline{22{,}75\,\text{N m}}}$$

   22,75 N m > 20 N m → Der Motor kann das Drehmoment aufbringen.

3. (3 Pkte.)



0						
1	X		X		X	
2		X		X		X

U6

1. (2 Pkte.)

Schritt Nr.	**Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik**
1	Energiezufuhr trennen
2	Gegen Wiederzufuhr sichern
3	System drucklos machen, einschließlich vorhandener Speicher, hochgehaltene Lasten absenken oder unterbauen, Restenergien abbauen
4	Druckfreiheit prüfen
5	Gefährdung durch benachbarte Anlagen verhindern

2. (4 Pkte.)

   -QM2 ist ein proportionales 4/3-Wegeventil mit Sperrmittelstellung und Federzentrierung.

3. (2 Pkte.)

   Der Volumenstrom und damit die Geschwindigkeit von -MM1 kann damit elektrisch stufenlos eingestellt werden.

4. (2 Pkte.)

   – 4/3-Wegeventil mit drucklosem Umlauf verwenden
   – Pumpe mit verstellbarem Volumenstrom verwenden

U7

1. (3 Pkte.)

   – Prüfen der Einbaumaße
   – Prüfen des Behältervolumens
   – Prüfen des Rohrleitungsquerschnitts (Einhaltung der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit)
   – Prüfen der Anschlüsse und Ventile (angepasst an den größeren Volumenstrom)
   – Prüfen, ob die Motorleistung ausreicht
   – Prüfen, ob die Filtergröße ausreicht

2. (3 Pkte.)

   – Bessere Abkühlung des Öls
   – Verhinderung einer starken Absenkung des Ölspiegels
   – Bessere Abscheidung von gelöster sowie ungelöster Luft
   – Bessere Durchmischung des zurücklaufenden Öls mit dem Öl im Ölbehälter
   – Vermeidung des Ansaugens von Luft
   – Bessere Schmutzabscheidung

3. (4 Pkte.)

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0{,}8^2\,\mathrm{dm}^2}{4} = 0{,}503\,\mathrm{dm}^2$$

$v = 4\ \mathrm{m/min} = 40\ \mathrm{dm/min}$

$Q = A \cdot v$

$Q = 0{,}503\,\mathrm{dm}^2 \cdot 40\ \mathrm{dm/min}$

$\underline{\underline{Q = 20{,}1\ \mathrm{L/min}}}$

U8

1. (4 Pkte.)

   Die Prüfung besteht aus Besichtigen, Erproben und Messen sowie Erstellen eines Prüfberichts.

2. (6 Pkte.)

$$I_K = \frac{U_0}{Z_S} = \frac{230\ \mathrm{V}}{2{,}3\ \Omega} = \underline{\underline{100\ \mathrm{A}}}$$

   Der Kurzschlussstrom ist niedriger als der Auslösestrom der Sicherung.

   Die 16-A-Sicherung darf nicht eingesetzt werden.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Funktionsanalyse Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U1

1. (4 Pkte.)

   Schaltbare Kupplung:
   – Einscheibenkupplung
   – Lamellenkupplung
   – Klauenkupplung

   Nicht schaltbare Kupplung:
   – Balgkupplung
   – Flanschkupplung
   – Bogenzahnkupplung

2. (6 Pkte.)

   $F_R = \mu \cdot F_N = 0{,}71 \cdot 225\,\text{N} = 159{,}75\,\text{N}$

   $M_R = F_R \cdot \frac{d}{2} = 159{,}75\,\text{N} \cdot \frac{0{,}12\,\text{m}}{2} = \underline{\underline{9{,}585\,\text{N m}}}$

   9,585 N m < 10 N m → Die Kupplung ist nicht geeignet.

U2

1. (4 Pkte.)

   Lageranordnung: Fest-Loslager
   Funktion: Ausgleich der Ausdehnung der Welle infolge von Temperaturänderungen

2. (2 Pkte.)

   Axiale Einstellung des Kegelrads (Pos.-Nr. 9)

3. (2 Pkte.)

   50 H7: G_{oB} = 50,25 mm, G_{uB} = 50,00 mm (Bohrung)

   50 j6: G_{oW} = 50,11 mm, G_{uW} = 49,95 mm (Welle)

   Höchstübermaß: $P_{üH} = G_{uB} - G_{oW}$ = 50,00 mm – 50,11 mm = $\underline{\underline{-0{,}11\,\text{mm}}}$

   Höchstspiel: $P_{SH} = G_{oB} - G_{uW}$ = 50,25 mm – 49,95 mm = $\underline{0{,}30\,\text{mm}}$

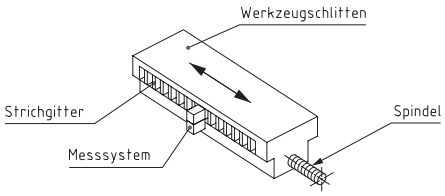
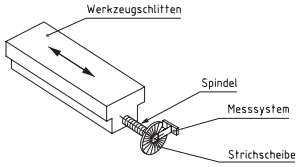
4. (2 Pkte.)

   Passungsart: Übergangspassung

   Passungssystem: Einheitsbohrung

U3

1. (2 Pkte.)

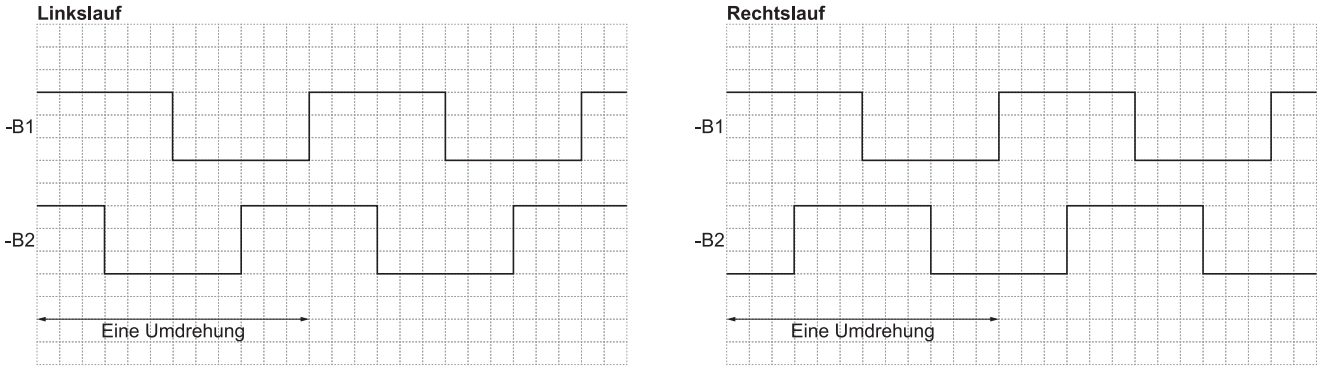
	Die Messeinrichtung (Skale und Ableser) befindet sich unmittelbar am Maschinentisch.	direkt
	Die Messung des IST-Werts erfolgt über eine der Längsbewegung des Maschinentischs entsprechende Drehbewegung.	indirekt

2. (4 Pkte.)

Messbereich:
2 000 mm – 200 mm = 1 800 mm ≙ 10 V
180 mm ≙ 1 V
Abstand Bauteil – Blindbereich = 1 200 mm – 200 mm = 1 000 mm

$$U_A = \frac{1\ \text{V} \cdot 1000\ \text{mm}}{180\ \text{mm}} = \underline{\underline{5{,}56\ \text{V}}}$$

3. (4 Pkte.)



U4

1. (1 Pkt.)

Maschinenausrüstung IEC/EN 60204-1 (VDE 0113)

2. (3 Pkte.)

– Rotes Bedienteil mit Pilz- oder Palmenform
– Gelber Hintergrund
– Selbsttätig verrastend
– Zwangsöffnende Kontakte
– Leicht erreichbar
– An jedem Bedienstand vorhanden

3. (4 Pkte.)

– Zugang zu den Gefahrenbereichen verhindern
– Umherfliegende Werkstücke auffangen
– Personenschutz
– Verletzungen verhindern
– Prozessschutz
– Sicherer Abstand des Bedieners bei Fehlbedienung
– Kein Eingriff von außen in den Prozess

4. (2 Pkte.)

Stellungsüberwachung der Schütze (Relais) indirekt über zwangsgeführte Kontakte

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Funktionsanalyse Teil B **Lösungsvorschläge**	**Mechatroniker/-in**

U5

1. (5 Pkte.)

	Bemessungsstrom	**Phasenanzahl**	**Bemessungsleistung**
Eingang	12 A	1	
Ausgang	8,0 A	3	1,6 kVA

2. (2 Pkte.)

   Der Antrieb kann sich unzulässig erwärmen.

3. (3 Pkte.)

   – Fremdlüfter installieren
   – U/f-Kennlinie anpassen (unter Berücksichtigung des Drehmoments)

U6

1. (2 Pkte.)

   Typ B, da neben sinusförmigen Wechselfehlströmen und pulsierenden Gleichfehlströmen auch glatte Gleichfehlströme erkannt werden.

2. (4 Pkte.)

Messung	**Schleifenimpedanz**	**Netzinnenwiderstand**
Messpunkte	L-PE	L-N

3. (4 Pkte.)

   – Sinusfilter
   – Kurze Motorleitung
   – Motor- und Steuerleitung getrennt verlegen
   – Leitungsschirm ordnungsgemäß auflegen
   – Geschirmte Leitungen verwenden

U7

1. (6 Pkte.)

$$\tan\alpha = \frac{x}{A}$$

$$x = A \cdot \tan\alpha = 800\,\text{mm} \cdot \tan(1{,}0°) \approx \underline{\underline{13{,}96\,\text{mm}}}$$

   Der Spannkopf muss um 14 mm nachjustiert werden.
   Es sind 14 Umdrehungen an der Sechskantschraube notwendig.

2. (4 Pkte.)

   Breite: 6 mm
   Höhe: 6 mm

U8

1. (3 Pkte.)

   – Öl im erwärmten Zustand ablaufen lassen
   – Bindemittel bereithalten
   – Ölauffang bereitstellen
   – Dichtungen erneuern
   – Fachgerechte Entsorgung

2. (5 Pkte.)

Instandhaltungsstrategie: vorbeugende Instandhaltung	
Vorteile	**Nachteile**
– Planbarkeit – Reduzierung des Risikos eines Anlagenausfalls – Geringere ungeplante Ausfallzeiten – Bessere Personalplanung möglich	– Höherer Ersatzteilverbrauch – Keine Ausnutzung des Abnutzungsvorrats – Erhöhte Instandhaltungskosten (Material, Personal …) bei zu kurz gewählten Intervallen – Keine Erkenntnis über das tatsächliche Ausfallverhalten – Häufigere Abschaltung der Anlage

3. (2 Pkte.)

   Da bei der Demontage Dichtungsschäden entstehen können

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Fach-Nr. **18**

Lösungsvorschläge: W24 9907 L

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2024/25

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in
Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

1. (2 Pkte.)

   Vier Wochen

2. (2 Pkte.)

   3. Juli 2024

3. (1 Pkt.)

   Schriftform

4. (3 Pkte.)

   Hiermit kündige ich mein Arbeitsverhältnis (fristgerecht) zum 31. Juli 2024.

5. (2 Pkte.)

   Drei Monate

U2

1. (6 Pkte.)

Angaben in einem einfachen Arbeitszeugnis	A	E		
Zusätzliche Angaben in einem qualifizierten Arbeitszeugnis	B	C	D	F

2. (2 Pkte.)

   Bessere Beurteilung:
   „Frau Zobel hat die übertragenen Arbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt."
   ODER
   „Frau Zobel hat die übertragenen Arbeiten zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt."

3. (2 Pkte.)

   Nein, da ein Arbeitszeugnis wohlwollend formuliert sein muss.

U3

1. (2 Pkte.)

   Sie kann Klage beim Arbeitsgericht einreichen.

2. (4 Pkte.)

   Kläger und Beklagter sollen sich einigen (Vergleich).

3. (4 Pkte.)

   Es kommt zur Verhandlung vor der Kammer des Arbeitsgerichts, das Gericht fällt ein Urteil.

© 2024, **IHK Region Stuttgart**, alle Rechte vorbehalten

U4

1. (2 Pkte.)

   Die Anpassung von Mitarbeiterqualifikationen an neue Technologien/Arbeitsorganisation

2. (2 Pkte.)

   Vermeidung höherer Kosten, die durch externe Rekrutierung entstehen

3. (2 Pkte.)

   – Personen-/Humankompetenz
   – Sozialkompetenz
   – Methodenkompetenz
   – Selbst- und Arbeitsorganisation

4. (4 Pkte.)

   Durch Weiterbildung ist sie breiter im Unternehmen einsetzbar. Sie hat die Chance auf mehr Verantwortung, bessere Aufstiegschancen und ein höheres Entgelt.

U5

1. (2 Pkte.)

   Hausratversicherung

2. (8 Pkte.)

Versicherung	**Risiko**
Private Rentenversicherung	Armut im Alter
Private Unfallversicherung	Unfall im privaten Bereich
Privathaftpflichtversicherung	Kosten für Schäden bei Dritten
Lebensversicherung	Versorgung der Familie im Todesfall
Vollkaskoversicherung	Kosten bei eigenem Unfallschaden
Gebäudeversicherung	Hochwasserschäden, Sturm und Hagel
Hausratversicherung	Einbruch, Diebstahl, Wohnungsbrand
Handyversicherung	Beschädigung des eigenen Smartphones
Auslandsreisekrankenversicherung	Erkrankung im Ausland

U6

1. (1 Pkt.)

   Antrag und Annahme (zweiseitiges Rechtsgeschäft durch übereinstimmende Willenserklärungen)

2. (4 Pkte.)

   Käufer: Annahmepflicht und Zahlungspflicht
   Verkäufer: Lieferpflicht und Pflicht zur Eigentumsübergabe

3. (4 Pkte.)

   – Nachbesserung
   – Ersatzlieferung
   – Wandlung
   – Ggf. Schadensersatz

4. (1 Pkt.)

   Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)